

ECAL

Enero 2019

1). Hallar el determinante de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Veamos las propiedades de los determinantes

Ejemplo:

Calcular determinantes por operaciones elementales, dado que al aplicar las operaciones vamos a llevar a la matriz en forma triangular.

PROPIEDADES:

1) Si tenemos una matriz y le intercambiamos 2 filas, el determinante de la nueva matriz cambia de signo respecto al determinante de la original, es decir

$$|A_2| = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

2) Cuando tenemos una matriz, a una fila la multiplicamos por un escalar y se la suman a otra fila. El determinante no cambia, es decir

$$|A_3| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = -(-2) = 2$$

Solo se multiplican los elementos de la diagonal

Esto también se puede hacer por columnas. Igual el escalar debe ser distinto de cero.

$$|A_4| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{3}{2} \end{vmatrix} = -(-2)(-\frac{3}{2}) = -3$$

De manera análoga con $|A_5| = 4$, de esta manera tenemos

$$|A_2| = -1, |A_3| = 2, |A_4| = -3, |A_5| = 4$$

$$A_n: |A_n| = (-1)^{n-1} \cdot (n-1)$$

Otra forma de abordar el caso $n \times n$.

La primera columna le sumamos todas las columnas sin
incluirla, así:

$$|A_n| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} n-1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ n-1 & 0 & 1 & \dots & 1 \\ n-1 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-1 & 1 & 1 & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} n-1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 \end{vmatrix} = (n-1) \cdot (-1)^{n-1}$$

2. Hallar las soluciones del sistema de ecuaciones con tres incógnitas x_1, x_2, x_3 :

$$ax_1 + bx_2 + 2x_3 = 1$$

$$ax_1 + (2b-1)x_2 + 3x_3 = 1$$

$$ax_1 + bx_2 + (b+3)x_3 = 2b-1$$

Así

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & b & 2 & 1 \\ a & 2b-1 & 3 & 1 \\ a & b & b+3 & 2b-1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} a & b & 2 & 1 \\ 0 & b-1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & b+1 & 2b-2 \end{array} \right) \quad b+1 \neq 0$$

De aquí podemos ver que si $b = -1$, vamos a tener $0 = -4$, el sistema es inconsistente

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a & b & 2 & 1 \\ 0 & b-1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & b+1 & \frac{2b-2}{b+1} \end{array} \right)$$

De aquí vemos que si $b = 1$, se tiene que $x_3 = 0$, por el sistema.

$$(b-1)x_2 + x_3 = 0 \Leftrightarrow x_3 = 0, \text{ donde } ax_1 + x_2 = 1, \text{ donde si}$$

$a = 0$, $x_2 = 1$ donde la x_1 tiene cualquier valor

• Notemos que si $a = 0$ tendríamos un sistema solo de 2 variables.

COMPLETAR ANALISIS

3. Sea A una matriz cuya suma de las entradas de cada renglón es una misma constante c . Demuestra que $\lambda = c$ es un valor propio de A .

Si nos están hablando que todas las filas suman lo mismo ¿Qué vector se debería colocar, para detectar esa condición de que todas las filas suman lo mismo?

Ejemplo: Caso 2×2

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+b \\ c+d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda \\ \lambda \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Así por transitividad

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

La cual es la ecuación de valor propio, es lo cual es $AX = \lambda X$ con $X \neq 0$

Donde en el caso general es

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} + a_{12} + \dots + a_{1n} \\ a_{21} + a_{22} + \dots + a_{2n} \\ \vdots \\ a_{n1} + a_{n2} + \dots + a_{nn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \\ c \\ \vdots \\ c \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

Así por transitividad

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

A

$X = c X$

4. Sea A una matriz 2×2 con entradas reales que $A \in \mathbb{C}$ es similar a una matriz diagonal. Demostrar que existe una matriz B , 2×2 con entradas reales, tal que $B^3 = A$.

Lo que nos dice es que

$$P^{-1} A P = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix}$$

Debemos demostrar que existe B tal que $B^3 = A$.

Partiendo de la hipótesis de que A es ~~sig~~ similar, se tiene

$$A = P \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix} P^{-1}$$

Donde

$$~~A = P \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix} P^{-1}~~ \quad B = P \begin{bmatrix} \lambda^{1/3} & 0 \\ 0 & \mu^{1/3} \end{bmatrix} P^{-1}$$

Obteniendo así que

$$B^3 = P \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{bmatrix} P^{-1} = A$$

Y por transitividad $B^3 = A$.

Q.E.D.

$$\begin{array}{rrrrr} 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ -2 & -4 & -6 & -8 & -10 \\ \hline 0 & -1 & -2 & -3 & -4 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrrrr} 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ -3 & -6 & -9 & -12 & -15 \\ \hline 0 & -2 & -4 & -6 & -8 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrrrr} 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ -4 & -8 & -12 & -16 & -20 \\ \hline 0 & -3 & -6 & -9 & -12 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrrrr} 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ -5 & -10 & -15 & -20 & -25 \\ \hline 0 & -4 & -8 & -12 & -16 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrrrr} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & -2 & -4 & -6 & -8 \\ 1 & 0 & -1 & -2 & -3 \end{array}$$

5. Encontrar una base para el espacio generado por los renglones de:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & -1 & -2 & -3 & -4 \\ 0 & -2 & -4 & -6 & -8 \\ 0 & -3 & -6 & -9 & -12 \\ 0 & -4 & -8 & -12 & -16 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 4 & 6 & 8 \\ 0 & 3 & 6 & 9 & 12 \\ 0 & 4 & 8 & 12 & 16 \end{pmatrix} \sim$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim$$

Así la base es

$$B_0 = \{ (1, 0, -1, -2, -3), (0, 1, 2, 3, 4) \}$$

$$B_0 = \{ (1, 0, -1, -2, -3), (0, 1, 2, 3, 4) \}$$

Teorema para recordar:

La cantidad de filas linealmente independiente coincide con la cantidad de columnas linealmente independiente